

Inférence causale

Chapitre 4 : Appariement et pondération par le score de propension

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Score de propension et poids extrêmes

Un programme d'aide à l'export est proposé à des PME. Sur trois profils de taille :

Profil	Effectif total	Dont bénéficiaires du programme
Petite entreprise	500	450
Moyenne entreprise	500	250
Grande entreprise	500	25

- Calculer le score de propension $e(X) = P(T=1 | X)$ pour chacun des trois profils.
- Calculer le poids de pondération par l'inverse de la probabilité ($1/e(X)$ si traité, $1/(1 - e(X))$ sinon) pour : une petite entreprise **non** bénéficiaire, et une grande entreprise **bénéficiaire**.
- Ces deux poids vous semblent-ils raisonnables ? Quels sont les deux remèdes usuels face à des poids extrêmes ?

Exercice 2 — Calculer un estimateur IPW

Six individus ont été observés, avec leur statut de traitement T , leur score de propension $e(X)$ et leur résultat Y :

Individu	T	$e(X)$	Y
1	1	0,6	80
2	1	0,6	90
3	1	0,3	60
4	0	0,6	70
5	0	0,3	50
6	0	0,3	40

- Calculer la différence de moyennes brute entre traités et témoins (sans pondération).
- Calculer l'estimateur IPW : $\frac{1}{n} \sum_i \left[\frac{T_i Y_i}{e(X_i)} - \frac{(1 - T_i) Y_i}{1 - e(X_i)} \right]$.
- Les deux estimations diffèrent-elles ? Pourquoi la pondération peut-elle changer le résultat même si aucune observation n'est ajoutée ni retirée ?

Exercice 3 — Vérifier l'équilibre par la différence standardisée

Pour une covariable (l'expérience professionnelle, en années), on observe :

	Avant pondération		Après pondération	
	Traités	Témoins	Traités	Témoins
Moyenne	12,5	9,0	10,2	9,8
Écart-type	4,0	3,5	4,2	4,0

La différence standardisée se calcule $d = \frac{\bar{X}_T - \bar{X}_C}{\sqrt{(s_T^2 + s_C^2)/2}}$, et on la souhaite inférieure à 0,1 en valeur absolue.

- Calculer d avant pondération. L'équilibre est-il satisfaisant ?
- Calculer d après pondération. La pondération a-t-elle résolu le problème ?
- Pourquoi vérifie-t-on la différence standardisée plutôt que la capacité du score de propension à **prédire** le traitement (son AUC) ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Répondérer la subvention aux entreprises

Rappel : sur les 2 000 entreprises de l'exemple filé (introduction, chapitres 1 à 3), les petites entreprises comptent 1 000 au total, dont 800 subventionnées ; les grandes entreprises comptent 1 000 au total, dont 200 subventionnées. Les taux de survie sont : petites subventionnées 35 %, petites non subventionnées 25 %, grandes subventionnées 85 %, grandes non subventionnées 75 %.

- Calculer le score de propension $e(X) = P(T=1 | X)$ pour les petites entreprises, puis pour les grandes.
- Calculer l'estimateur IPW de l'ATE, en utilisant la version agrégée par strate : $\frac{1}{N} \left[\sum_{\text{strate}} n_{\text{strate},1} \frac{\bar{Y}_{\text{strate},1}}{e_{\text{strate}}} - n_{\text{strate},0} \frac{\bar{Y}_{\text{strate},0}}{1 - e_{\text{strate}}} \right]$, avec $N = 2\,000$.
- Ce résultat est-il cohérent avec l'ATE de 10 points établi au chapitre 3 sous l'hypothèse d'un tirage au sort ? Expliquer pourquoi la pondération IPW, appliquée à des données **observationnelles**, peut reproduire ce que la randomisation aurait donné directement.
- Le chapitre 2 exigeait de contrôler la taille car elle est un confondant (une fourche). En quoi la pondération par $e(X)$ réalise-t-elle, sous une autre forme, exactement ce que demandait le critère de la porte arrière ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Poids extrêmes dans une étude de certification agricole

Une étude évalue l'effet d'une certification biologique sur le prix de vente d'exploitations agricoles, selon la région :

Région	Effectif total	Dont certifiées bio
Nord	400	380
Sud	400	40

- Calculer $e(X)$ pour chaque région.
- Calculer le poids IPW d'une exploitation **non certifiée** dans le Nord, et celui d'une exploitation **certifiée** dans le Sud.
- Ces deux poids extrêmes signalent-ils le même problème sous-jacent ? Quelle décision méthodologique (parmi les deux remèdes usuels) semble la plus adaptée si l'on veut conserver toutes les régions dans l'analyse ?

Exercice 6 — Un programme de numérisation des PME, avant et après pondération

Un programme de numérisation est évalué sur les heures de formation numérique suivies par les employés (une covariable, non le résultat étudié) :

	Avant pondération		Après pondération	
	Traités	Témoins	Traités	Témoins
Moyenne (heures)	15,0	8,0	11,5	11,0
Écart-type	5,0	4,5	5,2	5,0

- Calculer la différence standardisée avant pondération. Que révèle-t-elle sur la comparabilité initiale des deux groupes ?
- Calculer la différence standardisée après pondération.

- (c) Si cette covariable (heures de formation numérique déjà suivies) est fortement liée à la probabilité de participer au programme **et** à la productivité future, pourquoi son déséquilibre initial menaçait-il la validité de l'étude, et pourquoi une bonne pondération le résout-elle ?

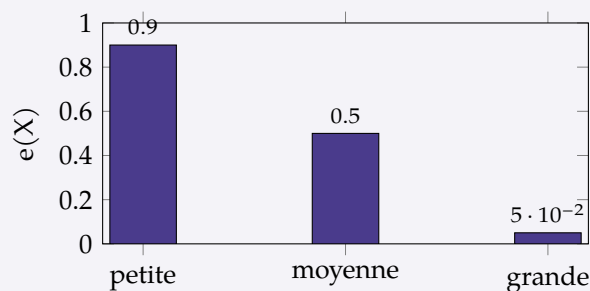
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $e(\text{petite}) = 450/500 = 0,90$. $e(\text{moyenne}) = 250/500 = 0,50$. $e(\text{grande}) = 25/500 = 0,05$.

(b) Petite non bénéficiaire : poids = $1/(1 - 0,90) = 1/0,10 = 10,0$. Grande bénéficiaire : poids = $1/0,05 = 20,0$.

(c) Non, ces deux poids sont **préoccupants** : ils signifient qu'une poignée d'observations (petites entreprises non aidées, grandes entreprises aidées, toutes deux rares dans leur profil) vont dominer l'estimation et faire exploser sa variance. Les deux remèdes usuels sont : **écrêter** les poids extrêmes (leur imposer un plafond), ou **restreindre** l'analyse à la zone de support commun (exclure les profils où $e(X)$ est trop proche de 0 ou de 1).



Correction — Exercice 2

(a) Moyenne traités = $(80 + 90 + 60)/3 = 230/3 \approx 76,67$. Moyenne témoins = $(70 + 50 + 40)/3 = 160/3 \approx 53,33$. Différence brute $\approx 23,33$.

(b) Contributions traitées : $80/0,6 \approx 133,33$; $90/0,6 = 150$; $60/0,3 = 200$. Somme $\approx 483,33$. Contributions témoins : $70/0,4 = 175$; $50/0,7 \approx 71,43$; $40/0,7 \approx 57,14$. Somme $\approx 303,57$. Estimateur IPW = $(483,33 - 303,57)/6 \approx 29,96$.

(c) Oui, les deux estimations diffèrent nettement (23,33 contre $\approx 29,96$). La pondération ne modifie **ni** le nombre d'observations **ni** leurs valeurs individuelles, mais elle change leur **poids relatif** dans la moyenne : les individus dont le profil est rare pour leur statut de traitement (ici, les $e(X) = 0,3$ chez les traités et $e(X) = 0,6$ chez les témoins) reçoivent davantage de poids, ce qui corrige un déséquilibre de composition entre les deux groupes.

Correction — Exercice 3

(a) $d_{\text{avant}} = (12,5 - 9,0) / \sqrt{(4,0^2 + 3,5^2)/2} = 3,5 / \sqrt{14,125} \approx 3,5 / 3,758 \approx 0,931$. C'est très supérieur à 0,1 : l'équilibre est **mauvais**, les deux groupes diffèrent fortement sur cette covariable avant pondération.

(b) $d_{\text{après}} = (10,2 - 9,8) / \sqrt{(4,2^2 + 4,0^2)/2} = 0,4 / \sqrt{16,82} \approx 0,4 / 4,101 \approx 0,098$. C'est inférieur à 0,1 : la pondération a bien **résolu** le déséquilibre (de justesse).

(c) Parce qu'un score qui **prédit parfaitement** le traitement signifierait qu'il n'existe **aucun chevauchement** entre traités et témoins – ils seraient parfaitement séparables, donc incomparables. Le rôle du score n'est pas de prédire au mieux qui est traité, mais de produire, une fois utilisé pour pondérer ou appairer, des groupes **équilibrés** sur les covariables observées ; c'est cet équilibre, et non l'AUC, qui conditionne la validité de l'estimation.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

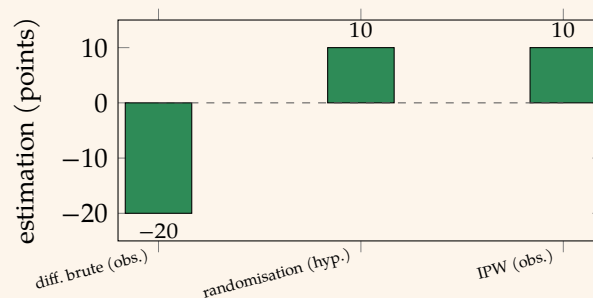
Correction — Exercice 4

(a) $e(\text{petite}) = 800/1\,000 = 0,8$. $e(\text{grande}) = 200/1\,000 = 0,2$.

(b) Contribution petites traitées : $800 \times 0,35/0,8 = 280/0,8 = 350$. Contribution petites témoins : $200 \times 0,25/0,2 = 50/0,2 = 250$. Contribution grandes traitées : $200 \times 0,85/0,2 = 170/0,2 = 850$. Contribution grandes témoins : $800 \times 0,75/0,8 = 600/0,8 = 750$. Somme pondérée = $(350 + 850) - (250 + 750) = 1\,200 - 1\,000 = 200$. Estimateur IPW = $200/2\,000 = 0,10 = 10$ points.

(c) Oui, ce résultat est **exactement** l'ATE de 10 points établi au chapitre 3 sous randomisation. La pondération IPW « imite » un tirage au sort : en donnant à chaque observation un poids $1/e(X)$ ou $1/(1 - e(X))$, elle reconstitue une population repondérée où petites et grandes entreprises sont représentées de façon équilibrée entre subventionnées et non subventionnées, exactement comme l'aurait produit une assignation aléatoire indépendante de la taille.

(d) Le critère de la porte arrière du chapitre 2 exige de **conditionner sur le confondant X** (la taille) pour fermer le chemin $T \leftarrow X \rightarrow Y$. Pondérer par $1/e(X)$ ou $1/(1 - e(X))$ revient à comparer, **implicitement**, les résultats à **taille égale**, puis à agréger – c'est une autre façon de conditionner sur X, qui atteint le même objectif d'identification que la stratification déjà utilisée au chapitre 1, sans devoir découper les données en sous-tableaux séparés.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $e(\text{Nord}) = 380/400 = 0,95$. $e(\text{Sud}) = 40/400 = 0,10$.

(b) Exploitation non certifiée dans le Nord : poids = $1/(1 - 0,95) = 1/0,05 = 20,0$. Exploitation certifiée dans le Sud : poids = $1/0,10 = 10,0$.

(c) Oui, les deux poids signalent le **même problème** : dans chaque région, l'un des deux statuts (certifié ou non) est devenu rare, proche des bords 0 ou 1 du score. Si l'on souhaite conserver toutes les régions, l'**écrêtage** des poids (leur imposer un plafond raisonnable) est la solution la plus adaptée ; restreindre au support commun reviendrait ici à exclure une grande partie du Nord ou du Sud, ce qui changerait radicalement la population étudiée.

Correction — Exercice 6

(a) $d_{\text{avant}} = (15,0 - 8,0)/\sqrt{(5,0^2 + 4,5^2)/2} = 7,0/\sqrt{22,625} \approx 7,0/4,757 \approx 1,472$. C'est très largement supérieur à 0,1 : les groupes traité et témoin étaient initialement **très déséquilibrés** sur cette covariable.

(b) $d_{\text{après}} = (11,5 - 11,0)/\sqrt{(5,2^2 + 5,0^2)/2} = 0,5/\sqrt{26,02} \approx 0,5/5,101 \approx 0,098$, inférieur à 0,1.

(c) Si les heures de formation numérique déjà suivies déterminent **à la fois** la participation au programme et la productivité future, c'est un **confondant** au sens du chapitre 2 : son déséquilibre initial signifiait que le chemin de porte arrière restait ouvert, menaçant l'identification de l'effet causal du programme. Une pondération qui ramène d sous le seuil de 0,1 referme ce chemin en rendant les deux groupes comparables sur cette dimension, ce qui restaure la validité de la comparaison.